Plano de Estudo

930 questões comentadas

APOSTILA DE ESTUDO

FUVEST 2028
Volume 4: Geografia, Filosofia e Sociologia

Universidade de São Paulo

Plano de Estudo
Curso preparatório independente, sem vínculo com a FUVEST ou a USP

930 questões comentadas

95 imagens para memorizar

ORGANIZAÇÃO
Profa. Dra. Sandra Medina Benini
mundo.encantado.prof@gmail.com

Mundo Encantado
Materiais Pedagógicos • Formação Docente • Recursos Educacionais

planodeestudo.net.br

APOSTILA DE ESTUDO

Vestibular FUVEST · 1ª fase

Volume 4: Geografia, Filosofia e Sociologia · Cursinho Preparatório FUVEST 2028

ORGANIZAÇÃO Profa. Dra. Sandra Medina Benini
mundo.encantado.prof@gmail.com

PLATAFORMA Plano de Estudo · planodeestudo.net.br
O caminho certo até a sua aprovação.

EDIÇÃO Mundo Encantado · outubro de 2026

CONTEÚDO 930 questões inéditas de 5 alternativas no estilo da FUVEST, organizadas por matéria e assunto, da mais fácil para a mais difícil, com 95 imagens para memorizar (desenhos, mapas e linhas do tempo, com a fonte). Cada questão traz o gabarito, o comentário, a resolução passo a passo, a pegadinha, o "Para memorizar" e o motivo de cada alternativa errada.

Como esta apostila está organizada

1. **Partes** na ordem do edital. Cada parte abre com a lista dos capítulos, o número de questões e a página.
2. **Capítulos** por assunto do edital, com os principais tópicos cobrados logo no início.
3. **Questões** no formato da prova. Logo abaixo de cada uma vêm o gabarito, o comentário, a dica e o porquê das erradas.
4. **Gabarito rápido** no fim de cada parte, para resolver primeiro e conferir depois.

Como estudar com ela

1. Cubra o comentário com uma folha e responda antes de conferir.
2. Marque as questões que errar e volte a elas na véspera da prova.
3. Para o cronograma diário, os simulados com cronômetro e a revisão dos erros, use o Cursinho Preparatório FUVEST 2028 na plataforma Plano de Estudo (planodeestudo.net.br).

As questões e as imagens desta apostila são material de estudo inédito e não reproduzem provas oficiais da FUVEST. Curso preparatório independente, sem vínculo com a FUVEST ou a USP.

Mundo Encantado
Materiais Pedagógicos • Formação Docente • Recursos Educacionais

Sumário

Parte 1 · Geografia 3

1. Cartografia: escalas, coordenadas e projeções 5
2. Leitura de mapas, gráficos e geotecnologias 19
3. Estrutura da Terra e tectônica de placas 34
4. Relevo e geomorfologia do Brasil 48
5. Rochas, solos e erosão 62
6. Clima: fatores, elementos e circulação atmosférica 77
7. Climas do Brasil e do mundo e climogramas 91
8. Hidrografia e bacias hidrográficas brasileiras 106
9. Biomas e domínios morfoclimáticos brasileiros 120
10. Questão ambiental global: mudanças climáticas, COPs e mercado de carbono 137
11. Desmatamento: Amazônia e Mata Atlântica 151
12. Energia: fontes e matriz energética brasileira 167
13. População: crescimento, transição demográfica e pirâmides etárias 181
14. Migrações internas, internacionais e refugiados 195
15. Urbanização mundial e brasileira 208
16. Problemas urbanos e segregação socioespacial 223
17. Industrialização: fordismo, toyotismo e indústria 4.0 238
18. Industrialização brasileira e desconcentração industrial 252
19. Espaço agrário brasileiro: agronegócio, estrutura fundiária e conflitos 268
20. Mundo do trabalho: precarização e uberização 283
21. Globalização, fluxos e redes 298
22. Ordem mundial: da bipolaridade à multipolaridade 314
23. Blocos econômicos e comércio internacional 328
24. Conflitos e geopolítica contemporânea 343
25. África: formação territorial e questões atuais 358
26. Formação territorial e regionalização do Brasil 373
27. Água, transportes e logística no Brasil 388
28. Movimentos da Terra e fusos horários 402
29. Geopolítica da água e conflitos hídricos 417
30. Agropecuária mundial e segurança alimentar 433
31. Recursos minerais e mineração no Brasil 447
32. Cidades globais e rede urbana brasileira 463
33. Nordeste e o semiárido 477
34. Amazônia: ocupação, povos e economia 491
35. América Latina: economia e sociedade 506
36. Ásia: China, Índia e Sudeste Asiático 521

Parte 2 · Filosofia 537

37. Do mito à filosofia: pré-socráticos 538
38. Sócrates, sofistas e Platão 553
39. Aristóteles: ética, política e lógica 567
40. Filosofia helenística e medieval: Agostinho e Tomás de Aquino 582
41. Racionalismo e empirismo: Descartes, Locke e Hume 596
42. Kant e o Iluminismo 610
43. Ética: virtude, dever e utilitarismo 624
44. Filosofia política: Maquiavel e os contratualistas 639
45. Marx, Nietzsche e a crítica da modernidade 655
46. Filosofia contemporânea: existencialismo, Escola de Frankfurt e Hannah Arendt 669
47. Filosofia da ciência: método e verdade 684
48. Estética: o belo e a arte 699
49. Lógica e argumentação 714
50. Pensamento decolonial, filosofia africana e latino-americana 727

Parte 3 · Sociologia 743

51. Surgimento da Sociologia e Durkheim 744
52. Max Weber: ação social, burocracia e dominação 759
53. Marx: trabalho, classes e ideologia 774
54. Cultura, identidade, etnocentrismo e indústria cultural 789
55. Socialização, instituições e controle social 804
56. Estado, poder, democracia e cidadania 818
57. Movimentos sociais, gênero e relações étnico-raciais 834
58. Trabalho e desigualdade no capitalismo contemporâneo 849
59. Pensamento social brasileiro 864
60. Sociologia urbana e violência 878
61. Mídia, redes sociais e sociedade 893
62. Religião, secularização e sociedade 908

PARTE 1

Geografia

540 questões **36** capítulos

Nesta parte

CAP.	ASSUNTO DO EDITAL	QUESTÕES	PÁGINA
1	Cartografia: escalas, coordenadas e projeções	1–15	**5**
2	Leitura de mapas, gráficos e geotecnologias	16–30	**19**
3	Estrutura da Terra e tectônica de placas	31–45	**34**
4	Relevo e geomorfologia do Brasil	46–60	**48**
5	Rochas, solos e erosão	61–75	**62**
6	Clima: fatores, elementos e circulação atmosférica	76–90	**77**
7	Climas do Brasil e do mundo e climogramas	91–105	**91**
8	Hidrografia e bacias hidrográficas brasileiras	106–120	**106**
9	Biomas e domínios morfoclimáticos brasileiros	121–135	**120**
10	Questão ambiental global: mudanças climáticas, COPs e mercado de carbono	136–150	**137**
11	Desmatamento: Amazônia e Mata Atlântica	151–165	**151**
12	Energia: fontes e matriz energética brasileira	166–180	**167**
13	População: crescimento, transição demográfica e pirâmides etárias	181–195	**181**
14	Migrações internas, internacionais e refugiados	196–210	**195**
15	Urbanização mundial e brasileira	211–225	**208**
16	Problemas urbanos e segregação socioespacial	226–240	**223**
17	Industrialização: fordismo, toyotismo e indústria 4.0	241–255	**238**
18	Industrialização brasileira e desconcentração industrial	256–270	**252**
19	Espaço agrário brasileiro: agronegócio, estrutura fundiária e conflitos	271–285	**268**

CAP.	ASSUNTO DO EDITAL	QUESTÕES	PÁGINA
20	Mundo do trabalho: precarização e uberização	286–300	283
21	Globalização, fluxos e redes	301–315	298
22	Ordem mundial: da bipolaridade à multipolaridade	316–330	314
23	Blocos econômicos e comércio internacional	331–345	328
24	Conflitos e geopolítica contemporânea	346–360	343
25	África: formação territorial e questões atuais	361–375	358
26	Formação territorial e regionalização do Brasil	376–390	373
27	Água, transportes e logística no Brasil	391–405	388
28	Movimentos da Terra e fusos horários	406–420	402
29	Geopolítica da água e conflitos hídricos	421–435	417
30	Agropecuária mundial e segurança alimentar	436–450	433
31	Recursos minerais e mineração no Brasil	451–465	447
32	Cidades globais e rede urbana brasileira	466–480	463
33	Nordeste e o semiárido	481–495	477
34	Amazônia: ocupação, povos e economia	496–510	491
35	América Latina: economia e sociedade	511–525	506
36	Ásia: China, Índia e Sudeste Asiático	526–540	521

CAPÍTULO 1

1 Cartografia: escalas, coordenadas e projeções

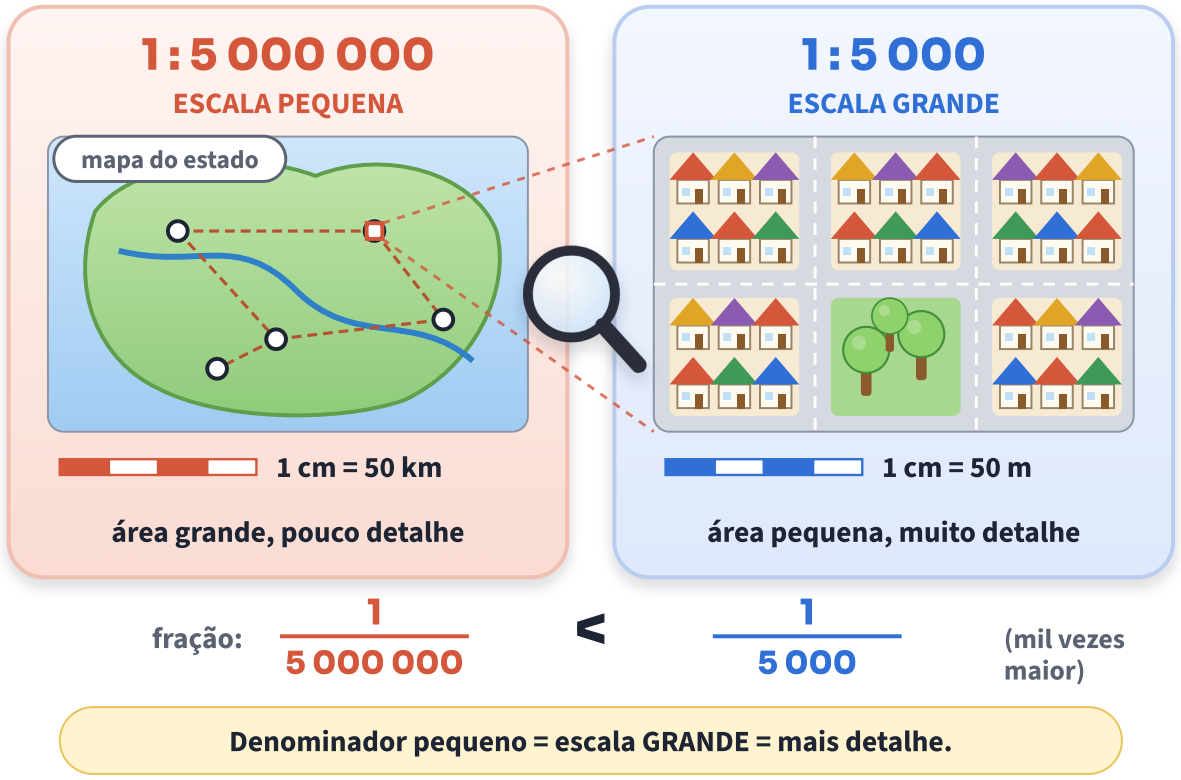
15 questões · questões 1 a 15

ASSUNTOS DESTE CAPÍTULO

escala numérica | escala grande x pequena | latitude e longitude | escala gráfica e ampliação | escala gráfica → numérica | fusos horários | projeção de Mercator | projeção de Peters | tipos de projeção e usos | distâncias em graus | leitura de coordenadas e orientação | Eratóstenes e graus de latitude | e mais 3 assuntos

IMAGENS PARA MEMORIZAR

Escala grande × escala pequena



Escala grande × escala pequena

Escala é fração: 1 : 5 000 é maior que 1 : 5 000 000. Escala grande mostra área pequena com muito detalhe; escala pequena, área grande e generalizada.

Fonte: Desenho elaborado para o curso.

Questão 1

escala numérica

Um grupo planeja uma caminhada em um parque estadual usando um mapa na escala 1 : 50 000. No mapa, a distância em linha reta entre a portaria e uma cachoeira é de 6 cm.

A distância real, em linha reta, entre esses dois pontos é de

A) 0,3 km
B) 3 km
C) 30 km
D) 300 km
E) 3 000 km

Gabarito B COMENTÁRIO

Na escala 1 : 50 000, 1 cm no mapa equivale a 50 000 cm (0,5 km) no terreno; 6 cm equivalem a 300 000 cm = 3 km.

Resolução passo a passo

1. Escala 1 : 50 000 significa que 1 unidade no mapa corresponde a 50 000 unidades iguais no real.
2. Distância real = distância no mapa × denominador: 6 cm × 50 000 = 300 000 cm.
3. Converta: 300 000 cm = 3 000 m = 3 km (1 km = 100 000 cm).
4. Atalho útil: em 1 : 50 000, cada centímetro vale 500 m.

Pegadinha Errar a conversão de unidades: o cálculo dá centímetros, e a resposta pede quilômetros.

Para memorizar Escala E = d/D (mapa/real): D = d × denominador; 1 km = 100 000 cm (em 1 : 100 000, 1 cm = 1 km).

Por que as outras alternativas estão erradas

A) Resulta de errar a conversão: 300 000 cm são 3 km, não 0,3 km.
C) Erro de uma casa decimal na conversão de centímetros para quilômetros.
D) Equivale a 300 000 m, confundindo centímetros com metros.
E) 3 000 km é distância de viagem entre estados; resulta de um erro grosseiro de conversão.

Questão 2

escala grande x pequena

A prefeitura de um município usa dois mapas: uma planta do centro da cidade na escala 1 : 5 000 e um mapa do estado na escala 1 : 5 000 000.

Comparando os dois mapas, é correto afirmar que a planta do centro

A) tem escala menor, pois o denominador 5 000 é menor que 5 000 000.
B) tem escala menor e, por isso, representa uma área maior com menos detalhes.
C) tem a mesma escala do mapa estadual, pois as duas são escalas numéricas.
D) tem escala maior e, por isso, representa uma área menor com mais detalhes.
E) tem escala maior e representa uma área maior com menos detalhes.

Gabarito D COMENTÁRIO

A escala é uma fração: 1/5 000 é mil vezes maior que 1/5 000 000. Escalas grandes mostram áreas pequenas com muitos detalhes (ruas, quadras).

Resolução passo a passo

1. Leia a escala como fração: 1/5 000 > 1/5 000 000.
2. Escala grande (denominador pequeno): plantas urbanas, cadastros, área pequena e muito detalhada.
3. Escala pequena (denominador grande): mapas de estados, países e mundo, área grande e generalizada.
4. A armadilha é achar que "número maior" significa "escala maior".

Pegadinha Confundir o tamanho do denominador com o tamanho da escala.

Para memorizar Escala grande = denominador pequeno = área pequena e muito detalhe; escala pequena = denominador grande = área grande e pouco detalhe.

Por que as outras alternativas estão erradas

- A Quanto menor o denominador, maior a escala: 1/5 000 é uma fração maior que 1/5 000 000.
- B Inverte as duas relações: a planta tem escala maior, área menor e mais detalhes.
- C As duas são numéricas, mas os valores são muito diferentes (mil vezes).
- E Escala maior implica área menor representada, com mais detalhes.

Questão 3

latitude e longitude

As coordenadas geográficas aproximadas do centro da cidade de São Paulo são 23° 33' S e 46° 38' O.

Com base nessas coordenadas, é correto afirmar que a cidade

A situa-se nos hemisférios Sul e Ocidental, muito perto do Trópico de Capricórnio.

B situa-se nos hemisférios Norte e Oriental, pois tanto a latitude quanto a longitude são maiores que 0°.

C está a 46° 38' ao sul da linha do Equador e a 23° 33' a oeste de Greenwich.

D situa-se na zona intertropical, entre o Equador e o Trópico de Câncer.

E está mais perto do Polo Sul do que da linha do Equador, por ter latitude sul.

Gabarito A COMENTÁRIO

Latitude 23° 33' S indica hemisfério Sul, quase sobre o Trópico de Capricórnio (cerca de 23° 26' S); longitude 46° 38' O indica hemisfério Ocidental.

Resolução passo a passo

1. Latitude: distância angular até o Equador, de 0° a 90°, Norte ou Sul (medida sobre os meridianos).
2. Longitude: distância angular até o meridiano de Greenwich, de 0° a 180°, Leste ou Oeste.
3. O Trópico de Capricórnio está a cerca de 23° 26' S: São Paulo fica praticamente sobre ele.
4. Na escrita das coordenadas, a latitude vem primeiro; não troque a ordem.

Pegadinha Trocar latitude por longitude na leitura das coordenadas.

Para memorizar Latitude: 0° a 90° N/S a partir do Equador; longitude: 0° a 180° L/O a partir de Greenwich; São Paulo ≈ 23,5° S, junto ao Trópico de Capricórnio.

Por que as outras alternativas estão erradas

- **B** A letra S indica latitude sul, e O indica longitude oeste (hemisfério Ocidental).
- **C** Inverte latitude e longitude: a latitude (23° 33' S) mede a distância ao Equador; a longitude (46° 38' O), a Greenwich.
- **D** O Trópico de Câncer fica no hemisfério Norte; São Paulo está no hemisfério Sul.
- **E** Com 23,5° de latitude, a cidade está bem mais perto do Equador (0°) do que do Polo Sul (90°).

Questão 4

escala gráfica e ampliação

Um professor ampliou em uma copiadora, para o dobro do tamanho, um mapa que trazia duas escalas: uma numérica, 1 : 100 000, e uma gráfica. Após a ampliação, para medir distâncias corretamente na cópia, os alunos devem

- **A** usar a escala numérica 1 : 100 000, que não se altera com a ampliação.
- **B** usar a escala numérica 1 : 200 000, já que o mapa ficou duas vezes maior.
- **C** desprezar as duas escalas, pois mapas ampliados não permitem mais medir distâncias.
- **D** multiplicar as medidas feitas na cópia por 2 antes de aplicar a escala numérica impressa.
- **E** usar a escala gráfica, que foi ampliada junto com o mapa e continua válida.

Gabarito E COMENTÁRIO

A escala gráfica é desenhada no próprio mapa: ampliada junto com ele, mantém a proporção correta. A numérica impressa deixa de valer (a cópia está em 1 : 50 000).

Resolução passo a passo

1. A escala gráfica é um segmento graduado que mostra quanto vale, no terreno, cada trecho do mapa.
2. Se o mapa dobra de tamanho, o segmento também dobra, e a correspondência continua certa.
3. Já a escala numérica impressa não muda, mas o mapa mudou: 1 cm da cópia equivale a 0,5 cm do original, isto é, a 50 000 cm. Nova escala: 1 : 50 000.
4. Por isso mapas digitais (que se ampliam com zoom) usam escala gráfica.

Pegadinha Pensar que, se o mapa ficou maior, o denominador também aumenta: ocorre o contrário.

Para memorizar Escala gráfica acompanha ampliações e reduções do mapa; ampliar o mapa aumenta a escala (dobrar 1 : 100 000 dá 1 : 50 000).

Por que as outras alternativas estão erradas

- **A** Com a ampliação, 1 cm da cópia passa a valer 0,5 km; a escala numérica impressa (1 : 100 000) ficou errada.
- **B** Ao dobrar o mapa, a escala dobra: passa a ser 1 : 50 000, e não 1 : 200 000.
- **C** A escala gráfica continua válida; também é possível corrigir a numérica.
- **D** As medidas na cópia é que estão dobradas: seria preciso dividi-las por 2.

Questão 5

escala gráfica → numérica

A figura a seguir reproduz a escala gráfica de uma carta topográfica. No mapa original, cada divisão da escala mede 2 cm, como indicado.

A escala numérica equivalente a essa escala gráfica é



A) 1 : 500
B) 1 : 5 000
C) 1 : 50 000
D) 1 : 500 000
E) 1 : 5 000 000

Gabarito C COMENTÁRIO

Cada 2 cm do mapa representam 1 km = 100 000 cm; então 1 cm representa 50 000 cm, ou seja, 1 : 50 000.

Resolução passo a passo

1. Leia a escala gráfica: cada divisão (2 cm) vale 1 km.
2. Iguale as unidades: 1 km = 100 000 cm. Logo, 2 cm ↔ 100 000 cm.
3. Divida por 2: 1 cm ↔ 50 000 cm. Escala numérica: 1 : 50 000.
4. Confira: em 1 : 50 000, 1 cm vale 500 m; 2 cm valem 1 km.

Pegadinha Esquecer de dividir por 2 (o segmento mede 2 cm, não 1 cm) e responder 1 : 100 000; ou errar a conversão de km para cm.

Para memorizar Para passar de escala gráfica a numérica: iguale as unidades e reduza a 1 no mapa (2 cm = 1 km → 1 : 50 000).

Por que as outras alternativas estão erradas

A) Corresponderia a 2 cm = 10 m; erro de conversão.
B) Corresponderia a 2 cm = 100 m: falta uma ordem de grandeza.
D) Corresponderia a 2 cm = 10 km.
E) Corresponderia a 2 cm = 100 km.

Questão 6

fusos horários

Suponha que a final de um campeonato mundial de vôlei, disputada em Tóquio, comece às 20 h, horário local, e seja transmitida ao vivo para o Brasil. Considere que o horário oficial de Tóquio corresponde ao fuso do meridiano de 135° L e o de Brasília, ao do meridiano de 45° O.

No horário de Brasília, a partida começa às

A) 8 h do mesmo dia.

B) 8 h do dia seguinte.

C) 17 h do mesmo dia.

D) 20 h do dia anterior.

E) 6 h do mesmo dia.

Gabarito A COMENTÁRIO

Entre 135° L e 45° O há 180° de diferença, ou 12 fusos de 15°: Brasília está 12 h atrasada; 20 h − 12 h = 8 h do mesmo dia.

Resolução passo a passo

1. Cada fuso tem 15° de longitude, porque a Terra gira 360° em 24 h (360 ÷ 24 = 15° por hora).
2. Hemisférios diferentes: some as longitudes. 135° + 45° = 180°; 180 ÷ 15 = 12 h.
3. A Terra gira de oeste para leste: lugares a leste veem o Sol antes e estão adiantados. Brasília, a oeste, está atrasada: 20 h − 12 h = 8 h.
4. Confira pelos fusos: Tóquio é UTC+9 e Brasília, UTC−3; diferença de 12 h.

Pegadinha Adiantar em vez de atrasar: indo para oeste, subtraem-se horas.

Para memorizar Fusos: 15° = 1 h; a leste, horas adiantadas; a oeste, atrasadas (longitudes em hemisférios diferentes se somam).

Por que as outras alternativas estão erradas

B) Brasília está a oeste de Tóquio, portanto atrasada: o horário é anterior, no mesmo dia.

C) Considera só a diferença de 3 h de Brasília em relação a Greenwich, esquecendo o fuso de Tóquio.

D) Diferença de 24 h: corresponderia a 360°, não a 180°.

E) Diferença de 14 h, que não corresponde aos meridianos dados.

Questão 7

projeção de Mercator

Em um planisfério na projeção de Mercator, a Groenlândia aparece com tamanho semelhante ao da África, embora a área africana seja cerca de 14 vezes maior.

Essa distorção ocorre porque a projeção de Mercator

A) conserva as áreas, mas deforma os ângulos, o que a torna inútil para a navegação marítima.

B) é uma projeção cônica, adequada apenas para representar países de latitudes médias, e distorce tudo o que fica fora delas.

C) representa os paralelos cada vez mais próximos entre si em direção aos polos.

D) foi elaborada a partir de imagens de satélite, que exageram as regiões cobertas de gelo.

E) conserva os ângulos e as formas locais, mas amplia cada vez mais as áreas à medida que a latitude aumenta.

Gabarito E COMENTÁRIO

Mercator é cilíndrica e conforme: mantém ângulos (rumos), mas os paralelos se afastam com a latitude e as áreas são ampliadas nas altas latitudes, como na Groenlândia.

Resolução passo a passo

1. Identifique a propriedade da projeção: Mercator (1569) é cilíndrica e conforme (preserva ângulos e formas de pequenas áreas).
2. Para manter os ângulos, ela estica o mapa na direção norte-sul na mesma proporção em que os meridianos, que na Terra convergem, foram esticados para ficar paralelos.
3. O resultado é um exagero de áreas que cresce com a latitude: a Groenlândia (cerca de 2,2 milhões de km²) parece do tamanho da África (cerca de 30 milhões de km²).
4. Ganho: um rumo constante vira linha reta no mapa, ideal para a navegação.

Pegadinha Dizer que Mercator conserva áreas: ela conserva ângulos.

Para memorizar Mercator (1569): cilíndrica e conforme; preserva ângulos e rumos (navegação), exagera áreas nas altas latitudes.

Por que as outras alternativas estão erradas

A Ocorre o contrário: Mercator não conserva áreas, conserva ângulos, e por isso foi criada para a navegação.

B Mercator é uma projeção cilíndrica.

C Na Mercator, os paralelos se afastam cada vez mais em direção aos polos; é isso que amplia as áreas.

D Mercator publicou seu mapa em 1569, séculos antes dos satélites.

Questão 8

projeção de Peters

Leia o texto.

> *"Na década de 1970, o historiador alemão Arno Peters divulgou um planisfério em que os continentes tropicais aparecem alongados no sentido norte-sul, enquanto a Europa surge achatada e bem menor do que nos mapas escolares tradicionais. Peters apresentou seu mapa como uma crítica à visão de mundo eurocêntrica."*
> *(Texto elaborado para esta questão.)*

O argumento de Peters baseava-se no fato de que sua projeção

A) é conforme, isto é, conserva as formas e os ângulos, ainda que exagere as áreas próximas aos polos.

B) é equivalente, isto é, conserva a proporção entre as áreas, ainda que deforme as formas dos continentes.

C) é a única projeção que representa a Terra sem nenhuma distorção de forma, área, distância ou direção.

D) coloca o hemisfério Sul na parte de cima do mapa, invertendo a orientação tradicional.

E) é azimutal, centrada no Polo Norte, o que permite ver todos os continentes à mesma distância do centro.

Gabarito B COMENTÁRIO

A projeção de Gall-Peters é cilíndrica equivalente: mantém as áreas proporcionais (a África aparece com seu tamanho real em relação à Europa), à custa de deformar as formas.

Resolução passo a passo

1. Relacione o efeito descrito (continentes tropicais alongados, Europa menor) a uma propriedade: conservação das áreas.
2. Projeção equivalente: preserva áreas e deforma formas. Projeção conforme: preserva formas e ângulos e deforma áreas. Uma não pode ter as duas propriedades ao mesmo tempo.

3. Peters (a partir de uma ideia de James Gall, de 1855) argumentava que Mercator diminuía visualmente os países pobres do Sul.
4. Elimine a opção da "projeção sem distorção": isso é impossível.

Pegadinha Trocar conforme por equivalente: lembre-se de que "equivalente" fala de área.

Para memorizar Projeção equivalente (Peters) preserva áreas e deforma formas; conforme (Mercator) preserva formas e ângulos e deforma áreas.

Por que as outras alternativas estão erradas

- **A** Essa é a propriedade da projeção de Mercator, que Peters criticava.
- **C** Nenhuma projeção plana representa a esfera sem distorções; Peters deforma as formas.
- **D** A projeção de Peters mantém o norte na parte de cima; a crítica está nas áreas.
- **E** A projeção de Peters é cilíndrica, não azimutal.

Questão 9

tipos de projeção e usos

Um técnico precisa escolher projeções para três produtos: (1) o emblema de uma organização internacional, com o mundo visto a partir do Polo Norte; (2) um mapa dos Estados Unidos, país extenso no sentido leste-oeste em latitudes médias; (3) um planisfério para traçar rotas de navegação com rumo constante.

As projeções mais adequadas para os produtos 1, 2 e 3 são, respectivamente,

- **A** cônica, azimutal (plana) e cilíndrica de Peters.
- **B** cilíndrica de Mercator, cônica e azimutal (plana).
- **C** cilíndrica de Peters, azimutal (plana) e cônica.
- **D** azimutal (plana), cônica e cilíndrica de Mercator.
- **E** azimutal (plana), cilíndrica de Peters e cônica.

Gabarito D COMENTÁRIO

Azimutal (plana) representa bem regiões em torno de um ponto, como o polo; cônica, faixas de latitudes médias; cilíndrica de Mercator, rumos constantes como linhas retas.

Resolução passo a passo

1. Associe superfície de projeção e área de menor distorção: plano tangente a um ponto, cone tangente a um paralelo médio, cilindro tangente ao Equador.
2. (1) Mundo visto do polo: azimutal (plana) polar, como no emblema da ONU.
3. (2) País largo em latitudes médias: cônica, que tem pouca distorção ao longo do paralelo de contato.
4. (3) Rumo constante como linha reta: Mercator, cilíndrica conforme.

Pegadinha Usar Peters para navegação: ela preserva áreas, não ângulos.

Para memorizar Plana (azimutal): regiões polares e centradas num ponto; cônica: latitudes médias; cilíndrica: mundo inteiro, menor distorção perto do Equador.

Por que as outras alternativas estão erradas

- **A** A visão a partir do polo é típica da azimutal; e rotas de rumo constante pedem Mercator, não Peters.

B Mercator não mostra o polo (ele vai ao infinito) e não serve ao emblema; a azimutal não é a indicada para rumos constantes.

C Nenhuma das três atribuições é a mais adequada.

E Para latitudes médias, a cônica é a mais indicada; e rumos constantes pedem Mercator.

Questão 10

distâncias em graus

Duas cidades hipotéticas situam-se sobre o mesmo meridiano, uma na latitude 12° S e outra na latitude 30° S. Considere que um grau de latitude corresponde a cerca de 111 km.

A distância aproximada entre as duas cidades, medida ao longo do meridiano, é

A 1 100 km

B 1 300 km

C 2 000 km

D 3 300 km

E 4 700 km

Gabarito C COMENTÁRIO

As duas cidades estão no mesmo hemisfério: a diferença de latitude é 30° − 12° = 18°; 18 × 111 km ≈ 2 000 km.

Resolução passo a passo

1. Mesmo meridiano: a distância depende apenas da diferença de latitude.
2. Mesmo hemisfério (ambas Sul): subtraia as latitudes, 30° − 12° = 18°. Em hemisférios diferentes, somaria.
3. Distância: 18 × 111 km = 1 998 km ≈ 2 000 km.
4. O valor de 111 km vale para graus de latitude em qualquer lugar; para longitude, o grau diminui em direção aos polos, porque os meridianos convergem.

Pegadinha Somar as latitudes de cidades do mesmo hemisfério.

Para memorizar 1° de latitude ≈ 111 km em qualquer ponto; 1° de longitude vale 111 km só no Equador e diminui até zero nos polos.

Por que as outras alternativas estão erradas

A Corresponde a 10°, valor que não é a diferença das latitudes.

B Corresponde a 12° × 111 km: usa só a latitude da primeira cidade.

D Corresponde a 30° × 111 km: usa só a latitude da segunda cidade.

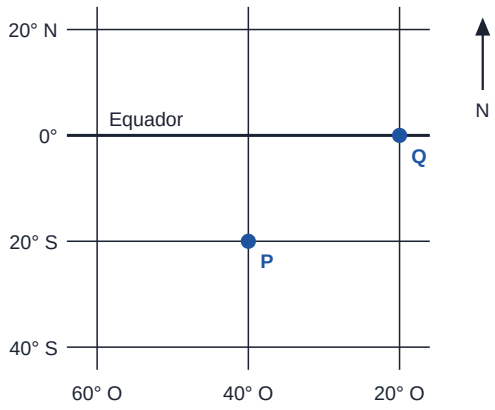
E Corresponde a 42° × 111 km: soma as latitudes, o que só vale para cidades em hemisférios diferentes.

Questão 11

leitura de coordenadas e orientação

A figura a seguir mostra parte de uma rede de paralelos e meridianos, com dois pontos, P e Q.

Com base na figura, é correto afirmar que



A) P está a 40° S e 20° O, e Q está a nordeste de P.

B) P está a 20° N e 40° L, e Q está a sudoeste de P.

C) P está a 20° S e 40° O, e Q está a noroeste de P.

D) P está a 20° S e 40° O, e Q está a sudeste de P.

E) P está a 20° S e 40° O, e Q está a nordeste de P.

Gabarito E COMENTÁRIO

P cruza o paralelo de 20° S com o meridiano de 40° O. Q (0°, 20° O) está mais ao norte (no Equador) e mais a leste (20° O é menos a oeste que 40° O): nordeste.

Resolução passo a passo

1. Localize P: linha horizontal (paralelo) de 20° S e linha vertical (meridiano) de 40° O.
2. Para a direção de Q a partir de P: Q está no Equador, logo ao norte de P.
3. Na longitude oeste, quanto menor o número, mais a leste: 20° O fica a leste de 40° O.
4. Norte + leste = nordeste. A armadilha é ler "20 < 40" como "mais a oeste".

Pegadinha Achar que o meridiano de 20° O está a oeste do de 40° O.

Para memorizar Na longitude oeste, número menor = mais a leste; na latitude sul, número menor = mais ao norte.

Por que as outras alternativas estão erradas

A) Inverte latitude e longitude de P: ele está no paralelo de 20° S e no meridiano de 40° O.

B) P está abaixo do Equador (Sul) e os meridianos são de longitude Oeste; Q está ao norte e a leste de P.

C) Q está no meridiano de 20° O, a leste de 40° O; a direção é nordeste.

D) Q está no Equador, portanto ao norte de P (que está a 20° S).

Questão 12

Eratóstenes e graus de latitude

No século III a.C., Eratóstenes, em Alexandria, soube que, ao meio-dia do solstício de verão, o Sol iluminava o fundo de um poço em Siene, ao sul. No mesmo dia e hora, em Alexandria, uma haste vertical projetava sombra, e os raios solares faziam com ela um ângulo de 7,2°. Considere que as duas cidades estão no mesmo meridiano, a cerca de 5 000 estádios uma da outra, e que os raios solares chegam paralelos à Terra.

Com esses dados, a circunferência da Terra estimada por Eratóstenes é de

Plano de Estudo

O caminho certo até a sua aprovação.

930 questões inéditas no estilo da FUVEST para a 1ª fase (Geografia, Filosofia e Sociologia), com imagens para memorizar no início de cada capítulo. Cada questão traz o gabarito, o comentário, a resolução passo a passo, a pegadinha, o "Para memorizar" e o motivo de cada alternativa errada.

- Organizada por matéria e por assunto, com sumário
- Geografia, Filosofia, Sociologia
- Imagens para memorizar com a fonte indicada
- Resolução passo a passo e "Para memorizar" em todas as questões
- Gabarito rápido no fim de cada parte

Continue na plataforma Plano de Estudo

Plano de estudo diário até a véspera da prova, simulados no formato oficial e correção explicada. Teste grátis por 1 dia.

planodeestudo.net.br

ORGANIZAÇÃO

Profa. Dra. Sandra Medina Benini

mundo.encantado.prof@gmail.com

Mundo Encantado

Materiais Pedagógicos • Formação Docente • Recursos Educacionais

planodeestudo.net.br